

A07: SDE con rumore di Feller

Antonio Scala

1. Un nuovo tipo di rumore moltiplicativo

Dopo il moto browniano geometrico,

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t,$$

è naturale chiedersi che cosa accada quando il rumore non sia proporzionale a X_t , ma cresca più lentamente con lo stato.

Uno dei casi più importanti è l'equazione

$$dX_t = (a + \mu X_t) dt + \sigma \sqrt{X_t} dW_t, \quad X_t \geq 0.$$

Qui:

- a è un termine costante nel drift;
- μX_t è una parte lineare del drift;
- $\sigma \sqrt{X_t}$ è l'intensità del rumore.

Questo processo appartiene alla famiglia dei **processi di Feller**. In una parametrizzazione molto usata, soprattutto in probabilità e finanza, si scrive invece

$$dX_t = \kappa(\theta - X_t) dt + \sigma \sqrt{X_t} dW_t,$$

che è il **processo di Cox–Ingersoll–Ross** (CIR).

Le due forme sono equivalenti. Basta porre

$$a = \kappa\theta, \quad \mu = -\kappa.$$

Nel seguito useremo soprattutto la forma

$$dX_t = (a + \mu X_t) dt + \sigma \sqrt{X_t} dW_t,$$

perché mette in evidenza in modo semplice la combinazione tra *drift affine* e *rumore sublineare*.

2. Perché questo modello è interessante

Questo processo è importante perché descrive una grandezza non negativa la cui intensità di rumore cresce con lo stato, ma in modo meno che proporzionale.

Il fattore $\sqrt{X_t}$ ha due effetti qualitativi fondamentali:

- quando X_t è piccolo, anche il rumore è piccolo;
- quando X_t cresce, il rumore cresce, ma non così rapidamente come nel caso lineare σX_t .

Questo rende il modello molto diverso sia dal caso additivo

$$dX_t = \mu dt + \sigma dW_t,$$

sia dal moto browniano geometrico

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t.$$

Il processo con rumore $\sqrt{X_t}$ compare in molti contesti:

- evoluzione di popolazioni o densità con fluttuazioni demografiche;
- modelli di intensità e tassi non negativi;
- finanza matematica, per tassi di interesse o volatilità;
- approssimazioni diffusive di processi di nascita e morte.

3. Positività e significato del bordo $X = 0$

L'equazione

$$dX_t = (a + \mu X_t) dt + \sigma \sqrt{X_t} dW_t$$

ha senso naturale per $X_t \geq 0$, perché il coefficiente di diffusione contiene $\sqrt{X_t}$.

Questo già suggerisce che il punto $X = 0$ abbia un ruolo speciale. Infatti:

- per $X_t > 0$, il rumore è attivo;
- in $X_t = 0$, il termine stocastico si annulla;
- l'evoluzione in prossimità dello zero dipende quindi soprattutto dal drift.

In particolare, quando X_t è molto piccolo,

$$dX_t \approx a dt + \sigma \sqrt{X_t} dW_t.$$

Se $a > 0$, il drift tende a respingere il processo lontano da zero. Se invece $a = 0$, il bordo può diventare molto più delicato.

Uno dei temi centrali di questo modello è quindi il comportamento al bordo $X = 0$.

4. Confronto intuitivo con il moto browniano geometrico

Vale la pena mettere subito a confronto i due casi.

Moto browniano geometrico

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t.$$

- il rumore è proporzionale a X_t ;
- il logaritmo del processo è gaussiano;
- la distribuzione è lognormale;
- la media e la traiettoria tipica possono divergere fortemente.

Processo con rumore radice

$$dX_t = (a + \mu X_t) dt + \sigma \sqrt{X_t} dW_t.$$

- il rumore è proporzionale a $\sqrt{X_t}$;
- vicino a zero il rumore si spegne;
- il bordo $X = 0$ ha un ruolo matematico essenziale;
- il processo resta naturalmente legato al semiasse positivo.

Per questa ragione il caso $\sqrt{X_t}$ è il modello naturale quando si vogliono descrivere quantità positive con fluttuazioni che nascono da meccanismi di conteggio o di campionamento.

5. Equazione di Fokker–Planck

All’SDE

$$dX_t = (a + \mu X_t) dt + \sigma \sqrt{X_t} dW_t$$

si associa l’equazione di Fokker–Planck per la densità $p(x, t)$:

$$\partial_t p(x, t) = -\partial_x [(a + \mu x) p(x, t)] + \frac{1}{2} \partial_x^2 [\sigma^2 x p(x, t)]$$

il cui coefficiente diffusivo $b^2(x) = \sigma^2 x$ è lineare in x .

La corrente di probabilità corrispondente è

$$J(x, t) = (a + \mu x) p(x, t) - \frac{1}{2} \partial_x (\sigma^2 x p(x, t)).$$

Questa forma è particolarmente utile per studiare gli stati stazionari e il ruolo del bordo in $x = 0$.

6. Equazione per il momento primo

Una delle quantità più semplici da calcolare è il momento primo. Prendiamo il valore atteso dell'SDE:

$$dX_t = (a + \mu X_t) dt + \sigma \sqrt{X_t} dW_t.$$

Poiché l'integrale stocastico ha media nulla, otteniamo

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[X_t] = a + \mu \mathbb{E}[X_t].$$

Dunque il momento primo soddisfa una normale equazione differenziale lineare.

Se indichiamo con

$$m_1(t) = \mathbb{E}[X_t],$$

il momento primo, allora

$$m_1'(t) = a + \mu m_1(t).$$

Caso $\mu \neq 0$

La soluzione è

$$\mathbb{E}[X_t] = X_0 e^{\mu t} + \frac{a}{\mu} (e^{\mu t} - 1).$$

Caso $\mu = 0$

Si ottiene invece

$$\mathbb{E}[X_t] = X_0 + at.$$

Questo è già un primo risultato importante: nonostante il rumore sia moltiplicativo, l'evoluzione del momento primo non coinvolge momenti di ordine superiore.

7. Equazione per il momento secondo

Per ottenere il momento secondo applichiamo la formula di Itô alla funzione

$$f(x) = x^2.$$

Poiché

$$f'(x) = 2x, \quad f''(x) = 2,$$

si ha

$$d(X_t^2) = 2X_t dX_t + (dX_t)^2.$$

Ora,

$$dX_t = (a + \mu X_t) dt + \sigma \sqrt{X_t} dW_t,$$

e quindi

$$(dX_t)^2 = \sigma^2 X_t dt.$$

Sostituendo,

$$d(X_t^2) = 2X_t(a + \mu X_t) dt + 2\sigma X_t^{3/2} dW_t + \sigma^2 X_t dt.$$

Raccogliendo i termini deterministici,

$$d(X_t^2) = ((2a + \sigma^2)X_t + 2\mu X_t^2) dt + 2\sigma X_t^{3/2} dW_t.$$

Prendendo il valore atteso, otteniamo

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[X_t^2] = (2a + \sigma^2) \mathbb{E}[X_t] + 2\mu \mathbb{E}[X_t^2].$$

Se definiamo il momento secondo

$$m_2(t) = \mathbb{E}[X_t^2],$$

segue che

$$m_2'(t) = (2a + \sigma^2)m_1(t) + 2\mu m_2(t).$$

Questa equazione, insieme a quella per m_1 , permette di ricavare la varianza.

8. Struttura gerarchica dei momenti

In realtà tutti i momenti del processo soddisfano una gerarchia chiusa. Se si applica Itô a

$$f(x) = x^n,$$

si ottiene una relazione del tipo

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[X_t^n] = \alpha_n \mathbb{E}[X_t^{n-1}] + \beta_n \mathbb{E}[X_t^n],$$

con coefficienti espliciti dipendenti da a , μ , σ e n .

Questo è un tratto molto interessante del modello: il coefficiente diffusivo $\sqrt{X_t}$ produce una chiusura naturale della gerarchia dei momenti, a differenza di altri rumori moltiplicativi più generali.

Più precisamente, per $n \geq 1$ si trova

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[X_t^n] = \left(na + \frac{n(n-1)}{2} \sigma^2 \right) \mathbb{E}[X_t^{n-1}] + n\mu \mathbb{E}[X_t^n].$$

9. Caso mean-reverting

Il caso più importante in pratica è quello in cui il drift spinge il processo verso un valore caratteristico. Ciò accade quando

$$\mu < 0.$$

È allora comodo riscrivere

$$\mu = -\kappa, \quad \kappa > 0.$$

L'SDE diventa

$$dX_t = (a - \kappa X_t) dt + \sigma \sqrt{X_t} dW_t.$$

Ponendo

$$a = \kappa\theta,$$

si ottiene la forma standard CIR:

$$\boxed{dX_t = \kappa(\theta - X_t) dt + \sigma \sqrt{X_t} dW_t}.$$

Qui:

- θ è il livello verso cui il drift tende a riportare il processo;
- κ misura la velocità di rilassamento;
- σ controlla l'intensità del rumore.

Nel caso CIR, il momento primo soddisfa

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[X_t] = \kappa\theta - \kappa \mathbb{E}[X_t],$$

quindi

$$\boxed{\mathbb{E}[X_t] = \theta + (X_0 - \theta)e^{-\kappa t}}.$$

Questo mostra chiaramente il significato di θ : esso è il valore medio stazionario.

10. Stato stazionario dalla corrente nulla

Cerchiamo ora una densità stazionaria $p_{\text{st}}(x)$ nel caso mean-reverting, cioè con $\mu < 0$.

In regime stazionario si ha

$$\partial_t p_{\text{st}} = 0.$$

Se inoltre imponiamo corrente nulla,

$$J(x) = 0,$$

allora dalla formula della corrente otteniamo

$$(a + \mu x)p_{\text{st}}(x) - \frac{1}{2} \frac{d}{dx} (\sigma^2 x p_{\text{st}}(x)) = 0.$$

Riscriviamo questa equazione come

$$\frac{d}{dx} (x p_{\text{st}}(x)) = \frac{2}{\sigma^2} (a + \mu x) p_{\text{st}}(x).$$

Ponendo

$$q(x) = x p_{\text{st}}(x),$$

si ha

$$p_{\text{st}}(x) = \frac{q(x)}{x},$$

quindi

$$q'(x) = \frac{2}{\sigma^2} (a + \mu x) \frac{q(x)}{x}.$$

Segue

$$\frac{q'(x)}{q(x)} = \frac{2a}{\sigma^2} \frac{1}{x} + \frac{2\mu}{\sigma^2}.$$

Integrando,

$$\log q(x) = \frac{2a}{\sigma^2} \log x + \frac{2\mu}{\sigma^2} x + C.$$

Dunque

$$q(x) = C x^{2a/\sigma^2} e^{(2\mu/\sigma^2)x},$$

e perciò

$$p_{\text{st}}(x) = C x^{\frac{2a}{\sigma^2}-1} e^{\frac{2\mu}{\sigma^2}x}.$$

Affinché questa densità sia normalizzabile su $[0, \infty)$, occorre avere

$$\mu < 0.$$

In tal caso, scrivendo $\mu = -\kappa$ con $\kappa > 0$, si ottiene

$$p_{\text{st}}(x) = C x^{\frac{2a}{\sigma^2}-1} e^{-\frac{2\kappa}{\sigma^2}x}.$$

Questa è una densità gamma.

11. Forma esplicita dello stato stazionario

Confrontando con la densità gamma

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0,$$

riconosciamo i parametri

$$\alpha = \frac{2a}{\sigma^2}, \quad \beta = \frac{2\kappa}{\sigma^2} \quad \text{quando } \mu = -\kappa < 0.$$

Quindi

$$p_{\text{st}}(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$$

con

$$\alpha = \frac{2a}{\sigma^2}, \quad \beta = \frac{-2\mu}{\sigma^2}.$$

Nel linguaggio del processo CIR, usando $a = \kappa\theta$, diventa

$$\alpha = \frac{2\kappa\theta}{\sigma^2}, \quad \beta = \frac{2\kappa}{\sigma^2}.$$

La media stazionaria della gamma è

$$\frac{\alpha}{\beta} = \theta,$$

come ci si aspetta dal calcolo del momento primo.

12. Comportamento vicino a zero

La forma della densità stazionaria vicino a zero è

$$p_{\text{st}}(x) \sim x^{\frac{2a}{\sigma^2}-1} \quad \text{per } x \rightarrow 0^+.$$

Quindi il comportamento dipende dal valore del rapporto

$$\frac{2a}{\sigma^2}.$$

Se $2a/\sigma^2 > 1$

La densità va a zero in $x = 0$.

Se $2a/\sigma^2 = 1$

La densità tende a una costante finita in $x = 0$.

Se $0 < 2a/\sigma^2 < 1$

La densità diverge in $x = 0$, ma resta integrabile.

Questo mostra che lo zero può essere un punto fortemente “attrattivo” dal punto di vista probabilistico, anche quando il processo ammette uno stato stazionario normale.

13. La condizione di Feller

Un risultato classico afferma che, nel processo CIR

$$dX_t = \kappa(\theta - X_t)dt + \sigma\sqrt{X_t}dW_t,$$

se vale la condizione

$$\boxed{2\kappa\theta \geq \sigma^2}$$

allora il processo, partendo da $X_0 > 0$, non raggiunge zero.

Poiché $a = \kappa\theta$, questa condizione equivale a

$$\boxed{2a \geq \sigma^2}.$$

Essa esprime il fatto che il drift repulsivo vicino allo zero è sufficientemente forte da compensare le fluttuazioni.

Se invece

$$2a < \sigma^2,$$

lo zero può diventare accessibile.

Dal punto di vista qualitativo, questa condizione segna il confine tra due regimi:

- uno in cui il processo resta strettamente positivo;
- uno in cui può arrivare arbitrariamente vicino a zero, o persino toccarlo.

14. Media e varianza nello stato stazionario

Nel caso mean-reverting con stato stazionario gamma, si possono ricavare facilmente media e varianza.

Poiché per una gamma con parametri (α, β) vale

$$\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2},$$

qui otteniamo

$$\mathbb{E}[X]_{\text{st}} = \frac{2a/\sigma^2}{(-2\mu)/\sigma^2} = -\frac{a}{\mu},$$

valida per $\mu < 0$.

Nel caso CIR, cioè $\mu = -\kappa$ e $a = \kappa\theta$, questo diventa

$$\boxed{\mathbb{E}[X]_{\text{st}} = \theta}.$$

Analogamente,

$$\text{Var}(X)_{\text{st}} = \frac{\alpha}{\beta^2} = \frac{2a/\sigma^2}{((-2\mu)/\sigma^2)^2} = \frac{2a}{\sigma^2} \frac{\sigma^4}{4\mu^2} = \frac{a\sigma^2}{2\mu^2}, \quad \mu < 0.$$

con $\mu < 0$, cioè

$$\boxed{\text{Var}(X)_{\text{st}} = \frac{a\sigma^2}{2\mu^2}}.$$

Nel caso CIR questo si scrive

$$\boxed{\text{Var}(X)_{\text{st}} = \frac{\theta\sigma^2}{2\kappa}}.$$

15. Interpretazione fisica e probabilistica

Il processo con rumore $\sqrt{X_t}$ può essere interpretato come una descrizione continua di una quantità positiva soggetta a due meccanismi concorrenti:

- una tendenza deterministica lineare a crescere o rilassare;
- una fluttuazione la cui intensità è legata al numero di eventi elementari che accadono nell'unità di tempo.

Il fattore $\sqrt{X_t}$ è infatti tipico dei limiti diffusivi di processi di conteggio: quando il numero di eventi elementari è proporzionale a X_t , la fluttuazione assoluta è dell'ordine della radice quadrata del numero di eventi, quindi dell'ordine di $\sqrt{X_t}$.

Questo spiega perché il modello compaia naturalmente come limite continuo di processi di nascita e morte.

16. Differenze principali rispetto al GBM

È utile concludere con un confronto sintetico con il moto browniano geometrico.

GBM

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t$$

- soluzione esplicita in forma esponenziale;
- distribuzione lognormale;
- forte separazione tra media e traiettoria tipica;
- il rumore cresce linearmente con lo stato.

Processo con rumore radice

$$dX_t = (a + \mu X_t)dt + \sigma \sqrt{X_t} dW_t$$

- il processo resta naturalmente non negativo;
- il rumore si spegne vicino a zero;
- il bordo $x = 0$ è cruciale;
- nel caso mean-reverting esiste uno stato stazionario gamma;
- la condizione $2a \geq \sigma^2$ controlla l'inaccessibilità di zero.

Questa seconda classe di modelli è quindi particolarmente importante quando la positività della variabile e il comportamento vicino al bordo sono aspetti centrali del problema.

17. Conclusione

L'equazione

$$dX_t = (a + \mu X_t)dt + \sigma \sqrt{X_t} dW_t$$

fornisce un esempio fondamentale di SDE con rumore moltiplicativo sublineare.

A differenza del moto browniano geometrico, qui il punto centrale non è la lognormalità, ma piuttosto:

- la positività del processo;
- il ruolo speciale del bordo $X = 0$;
- la chiusura gerarchica dei momenti;
- l'emergere di una distribuzione stazionaria gamma nel regime mean-reverting.

Per questi motivi il processo di Feller/CIR occupa un posto centrale nello studio delle SDE su domini positivi e nei modelli diffusi in fisica, probabilità applicata e finanza matematica.